Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

1 Vom Atom zum Ion

VERSTEHEN

Ergänze: Gibt das Atom Elektronen ab oder nimmt es Elektronen auf? Trage das entstehende Ion ein.

Li	2 | 1	e⁻:	Abgabe	Ion:	Li^{+}
Al	2 | 8 | 3	e⁻:	Abgabe	Ion:	Al^{3+}
Br	2 | 8 | 18 | 7	e⁻:	Aufnahme	Ion:	Br^{-}
N	2 | 5	e⁻:	Aufnahme	Ion:	N^{3-}

2 Elektronenübergabe

VERSTEHEN

Zeichne mit Pfeilen ein, welches Atom Elektronen abgibt und welches sie aufnimmt.

Al	**Cl**	entstehendes Ion:	Al^{3+}	Ion:	Cl^{-}
Ca	**O**	entstehendes Ion:	Ca^{2+}	Ion:	O^{2-}

3 Ionen-Steckbrief

ANWENDEN

K	1 Elektron abgeben / aufnehmen?	Ion:	K^{+}	Begründung:	Metall (1. HG)
Ca	Wie viele Elektronen? 2	Ion:	Ca^{2+}	Begründung:	Metall (2. HG)
F	1 Elektron abgeben / aufnehmen?	Ion:	F^{-}	Begründung:	Nichtemtall (7 HG)
S	Wie viele Elektronen? 2	Ion:	S^{2-}	Begründung:	Nichtemtall (6. HG)

Ionenbildung verstehen

Bildung von Ionen, Ionengitter und Eigenschaften von Salzen

4 Vom Ionenpaar zum Ionengitter

STRUKTUR

Ein Salz besteht nicht aus einzelnen Ionenpaaren. Ergänze das Gitter abwechselnd mit + und −.

+	−	+	-	+	-	+	-
−	+	-	+	-	+	-	+
+	-	+	-	+	-	+	-
-	+	-	+	-	+	-	+

Positive Ionen heißen Kationen

Negative Ionen heißen Anionen

Das regelmäßige Muster heißt Ionengitter

5 Warum hält das Gitter zusammen?

ERKLÄREN

Setze ein: anziehen · abstoßen · positiv · negativ · elektrostatische

1. Entgegengesetzt geladene Ionen ziehen sich an.
2. Gleich geladene Ionen stoßen sich ab.
3. Im Ionengitter liegen positiv und negativ geladene Ionen regelmäßig nebeneinander.
4. Die elektrostatische Anziehung hält das Ionengitter zusammen.

6 Eigenschaften von Salzen erklären

ERKLÄREN

Salze sind fest.	Erklärung:	Die positiv und negativ geladenen Ionen ziehen sich stark an und werden dadurch an festen Plätzen im Ionengitter gehalten.
Salze haben hohe Schmelzpunkte.	Erklärung:	regelmäßige Anordnug von positiv und negativ geladenen Ionen im Ionengitter
Salzkristalle sind spröde.	Erklärung:	Wenn sich die Ionenschichten verschieben, geraten gleich geladene Ionen nebeneinander. Diese stoßen sich ab und der Kristall zerbricht.
Schmelzen/Lösungen leiten Strom.	Erklärung:	frei bewegliche Ionen